

Hoja de Trabajo EOQ

Juan Carlos Rodríguez López
202231970 12/09/2026

1)

400 Cajas de remaches al año

Se ordena a la vez = 8 pedidos al año

Tasa anual 20% del precio del artículo

Cada orden es 30 \$

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot S}{h}}$$

$$CT = CD + \frac{KQ}{Q} + \frac{SH}{2}$$

$$Q = 400 \text{ cajas/año}$$

$$h = 80$$

$$h = 20\% \cdot P$$

Cant. dec	Cant. comp	Precio por caja
1	1 a 99	0.50
2	100 a 999	8.00
3	1000 en mas	7.60

2)

$$\text{Cat 1: } h = 0.2 \cdot 8.50 = \$ 1.7$$

$$\text{Cat 2: } h = 0.2 \cdot 8.00 = \$ 1.6$$

$$\text{Cat 3: } h = 0.2 \cdot 7.60 = \$ 1.5$$

$$\text{Cat 1: } Q = \sqrt{\frac{2(400)(30)}{1.7}} \approx 1.94 \quad 1.94 \text{ se pasa del rango (1-99)}$$

$$\text{Cat 2: } Q = \sqrt{\frac{2(400)(30)}{1.6}} = 200 \quad \text{Esta dentro del rango}$$

$$\text{Cat 3: } Q = \sqrt{\frac{2(400)(30)}{1.5}} = 206 \quad \text{Esta fuera del rango}$$

$$CT = 8.5(400) + \frac{30(400)}{200} + \frac{50(1.7)}{2} = 4082.5 \times$$

$$CT = 8(400) + \frac{30(400)}{200} + \frac{200(1.6)}{2} = 3520 \quad \checkmark$$

b)

$$N = \frac{D}{Q} = \frac{400}{200} = 2 \text{ pedidos al año (6 meses)}$$

3) a) La cantidad optima por ordenar son de 200 cajas de remaches cada 6 meses teniendo un costo anual de 3520 \$ a comparación de hacer pedidos de 60 cajas 8 veces al año que estaba 4082.5 \$

b) Dado a la demanda y la orden optima se debe de ordenar cada 6 meses o sea 2 veces al año.

2)

$$30 \text{ unidades/mes} = D$$

$$15 = H$$

$$h = 0.30$$

$$P = 1.5$$

$$Q = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot H}{H} \cdot \frac{H}{P-D}}$$

$$\text{Sin faltantes } Q = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot H}{H}}$$

$$Q = \sqrt{\frac{2(30)(15)}{0.30}} = \sqrt{3000} \approx 54.77 \approx 55 \text{ Unidades}$$

$$T = \frac{Q}{D} = \frac{55}{30} = 1.83 \text{ meses}$$

$$1.83 \text{ mes} \cdot \frac{30 \text{ días}}{1 \text{ mes}} \approx 55 \text{ días}$$

Con faltantes $P = 3$

$$Q = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot H}{H} + \frac{H \cdot P}{P}} = Q = \sqrt{\frac{2(30)(15)}{0.3} + \frac{0.3 + 3}{3}} = 57.45 \approx 57$$

$$T = \frac{57}{30} \approx 1.9 \text{ meses}$$

$$1.9 \cdot 30 \approx 57 \text{ días}$$

Res/ a) Sin faltantes Cada corrida debe de ser cada 55 días aproximadamente y debe de ser de 55 unidades.

b) Con faltantes a 3% ~~cada 4~~, la corrida debe ser a cada 57 días, y debe de ser de 57 unidades.

3)

$$D = 10,000 \text{ gal/mes}$$

Sin faltantes

$$3.50 \text{ por gal varios meses}$$

$$2000 Q \text{ por orden}$$

$$H = 0.04$$

$$Q = \sqrt{\frac{2(10000)(2000)}{0.04}} \approx 31,623$$

$$T = \frac{Q}{D} = 3.16 \text{ meses} \approx 95 \text{ días}$$

$$\text{Con faltantes } Q = \sqrt{\frac{2(10,000)(2000)}{0.04} + \frac{0.04 + 2}{2}} \approx 31,937$$

$$T = \frac{Q}{D} = 3.19 \text{ meses} \approx 96 \text{ días}$$

Res/ a) Cada Corrida debe hacerse a cada 95 día cuando no hay faltantes con un tamaño de 31,623 galones.

b) Cada Corrida con faltantes y la mas conveniente debe hacerse a cada 96 días con un tamaño de 31,937 galones

4)

50 unidades al mes

$$20 = C$$

a)

$$H = \$5$$

$$Q = 50$$

$$Q = \sqrt{\frac{2DK}{h}}$$

$$Q^2 = \frac{2DK}{h} \Rightarrow h = \frac{2DK}{Q^2}$$

$$h = \frac{2 \cdot 100 \cdot 75}{50^2} = 3 \text{ al mes por unidad}$$

b)

$$i \Rightarrow C = 20$$

$$i = \frac{H}{C} = \frac{3}{20} = 0.15 \cdot 100 = 15\%$$

R//

a) El costo de mantener el inventario optimizado a la política actual es de 3 \$ mensuales

b) Los 3 \$ de mantenimiento representan el 15% del costo unitario de adquisición.